CLICS · CONTINUOUS LEARNING & INTELLIGENCE CREDIT SYSTEM

คู่มือการใช้งาน สำหรับผู้ใช้ที่เป็นผู้ตรวจประเมินด้วย

User + Auditor Guide — ใช้งานในฐานะแพทย์ผู้ใช้ และทำหน้าที่ผู้ตรวจประเมิน (Special role)

บทบาทพิเศษ: ผู้ใช้ + ผู้ตรวจประเมิน / User + Auditor

พอร์ทัลแพทย์ (สำหรับใช้งาน): https://physician-ui.vercel.app

แดชบอร์ดผู้ตรวจ (สำหรับให้คะแนน): https://audit-dashboard-rouge.vercel.app

เอกสาร: ภาษาไทย · สำหรับผู้ใช้ทั่วไปที่ไม่ต้องมีพื้นฐานเทคนิค

สารบัญ
Contents

1. บทบาทพิเศษคืออะไร — ทำสองอย่างด้วยบัญชีเดียว
2. ระบบทำงานประสานกันอย่างไร (ภาพรวม)
3. ส่วนที่ 1 — ใช้งานในฐานะแพทย์ผู้ใช้ (สรุป)
4. การสลับโหมด: ผู้ใช้ ↔ ผู้ตรวจประเมิน
5. ส่วนที่ 2 — หน้าที่ผู้ตรวจประเมิน
    1. การให้ความยินยอมของผู้ตรวจ
    2. คิวการประเมิน
    3. การให้คะแนน PIS-7 (แบบไม่เห็นคะแนน AI)
    4. หลังส่งคะแนน: เปิดเผยคะแนน AI และการเทียบ
    5. พูดคุยกับ AI เกี่ยวกับผล
    6. หน้าหลักผู้ตรวจ
6. เกณฑ์ PIS-7 สำหรับผู้ตรวจ (ใช้ให้คะแนนสม่ำเสมอ)
7. หลักการสำคัญและจรรยาบรรณ
8. คำถามที่พบบ่อยและการติดต่อ

1 · บทบาทพิเศษคืออะไร
The Special role: User + Auditor

คุณคือผู้ใช้ที่ได้รับสิทธิ์ “ผู้ตรวจประเมิน” เพิ่มเข้ามา ด้วยบัญชีเดียวกัน คุณทำได้ทั้งสองอย่าง:

- **ในฐานะแพทย์ผู้ใช้** — สร้างบทเรียน (CLE) สนทนากับ AI และรับคะแนน PIS-7 ของตนเอง (เหมือนผู้ใช้ทั่วไป)
- **ในฐานะผู้ตรวจประเมิน** — ให้คะแนนบทเรียนของแพทย์ “คนอื่น” แบบไม่เห็นคะแนน AI ก่อน เพื่อปรับเทียบมาตรฐาน (calibration)

ทำไมต้องมีผู้ตรวจที่เป็นแพทย์

เพื่อพิสูจน์ว่า AI ให้คะแนนได้ “เที่ยงตรงและเป็นธรรม” เทียบเท่าผู้เชี่ยวชาญ โดยวัดด้วยค่าความสอดคล้อง ICC (เป้าหมาย ≥ 0.75)

คุณจะไม่ได้ตรวจบทเรียนของตัวเอง

ระบบป้องกันไว้โดยอัตโนมัติ — ผู้ตรวจจะได้รับมอบหมายเฉพาะบทเรียนของแพทย์คนอื่นเท่านั้น

2 · ระบบทำงานประสานกันอย่างไร

How it fits together

เพื่อให้เห็นภาพรวมก่อนเริ่ม นี่คือเส้นทางของข้อมูลตั้งแต่แพทย์ทำบทเรียน จนถึงการเทียบคะแนน:

แพทย์ ทำ CLE + สนทนา AI › AI ให้คะแนน PIS-7 › ผู้ดูแล มอบหมายให้ผู้ตรวจ

ผู้ตรวจ ให้คะแนนแบบไม่เห็น AI › ส่งคะแนน เปิดเผยคะแนน AI › ICC เทียบ AI ↔ ผู้ตรวจ

บทเรียนหนึ่งอาจถูกมอบหมายให้ผู้ตรวจหลายคน เพื่อเทียบความสอดคล้องระหว่างผู้ตรวจด้วยกัน (peer calibration)

3 · ส่วนที่ 1 — ใช้งานในฐานะแพทย์ผู้ใช้ (สรุป)

Part A — using it as a physician

ส่วนนี้สรุปการใช้งานในฐานะผู้ใช้ (รายละเอียดเต็มอยู่ในคู่มือผู้ใช้งาน):

1. **เข้าสู่ระบบ** ที่ https://physician-ui.vercel.app ด้วย `เข้าสู่ระบบ / Login` หรือ `Sign in with Google`
2. **ให้ความยินยอม** ติ๊กครบ 4 ข้อ แล้วกด `ยอมรับและเริ่มใช้งาน`
3. **เริ่ม CLE ใหม่** กรอก `อาการสำคัญ / Chief Complaint` (เคสไม่ระบุตัวตน) แล้ว `เริ่มการสนทนา / Start Session`
4. **สนทนากับ AI** ถาม–ตอบ ดูการอ้างอิงและคำถามชวนคิด ใช้ปุ่ม `พักไว้ / Pause` ได้
5. **จบและส่ง** กด `จบและส่ง / End` ตรวจความพร้อม แล้วยืนยัน `ส่งแล้วทำต่อไม่ได้อีก`
6. **ดูผล PIS-7** คะแนนเต็ม 100 + กราฟเรดาร์ 7 ด้าน + เครดิต CPD เมื่อผ่าน

ความเป็นส่วนตัว

ใช้เฉพาะเคสที่ไม่ระบุตัวผู้ป่วย — ห้ามใส่ชื่อ/HN/เลขประจำตัว ทั้งในบทเรียนของคุณและขณะตรวจของผู้อื่น

4 · การสลับโหมด: ผู้ใช้ ↔ ผู้ตรวจประเมิน

Switching between the two consoles

คุณใช้บัญชีเดียวเข้าได้ทั้งสองหน้าจอ โดยไม่ต้องออกจากระบบ:

1. **ไปหน้าผู้ตรวจ** — ที่แดชบอร์ดแพทย์ กดปุ่ม `ตรวจประเมิน / Auditor console →` ระบบจะพาไปยังแดชบอร์ดผู้ตรวจ และเข้าสู่ `คิวการประเมิน / Scoring Queue` โดยอัตโนมัติ

2. **กลับหน้าแพทย์** — ที่แถบเมนูของแดชบอร์ดผู้ตรวจ กดปุ่ม `กลับสู่หน้าแพทย์ / Return to Physician` เพื่อกลับมาใช้งานในฐานะผู้ใช้

ที่แดชบอร์ดแพทย์ (physician-ui):

ตรวจประเมิน / Auditor console →

ที่แดชบอร์ดผู้ตรวจ (audit-dashboard):

กลับสู่หน้าแพทย์ / Return to Physician

แดชบอร์ดผู้ตรวจอยู่ที่ https://audit-dashboard-rouge.vercel.app

5 · ส่วนที่ 2 — หน้าที่ผู้ตรวจประเมิน

Part B — your auditor duties

5.1 การให้ความยินยอมของผู้ตรวจ Confidentiality & COI consent

ครั้งแรกที่จะส่งคะแนน ระบบจะแสดงกล่อง **"ความยินยอมผู้เชี่ยวชาญประเมิน"** ให้ติ๊กยืนยันครบ 3 ข้อ:

- ✓ รักษาความลับของ transcript คะแนน และข้อมูลวิจัย ไม่บันทึก/ดาวน์โหลด/ส่งต่อ
- ✓ เข้าใจ rubric/behavioral anchors และจะประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน
- ✓ ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เข้าร่วมวิจัยรายนี้ และจะแจ้งทันทีหากพบภายหลัง

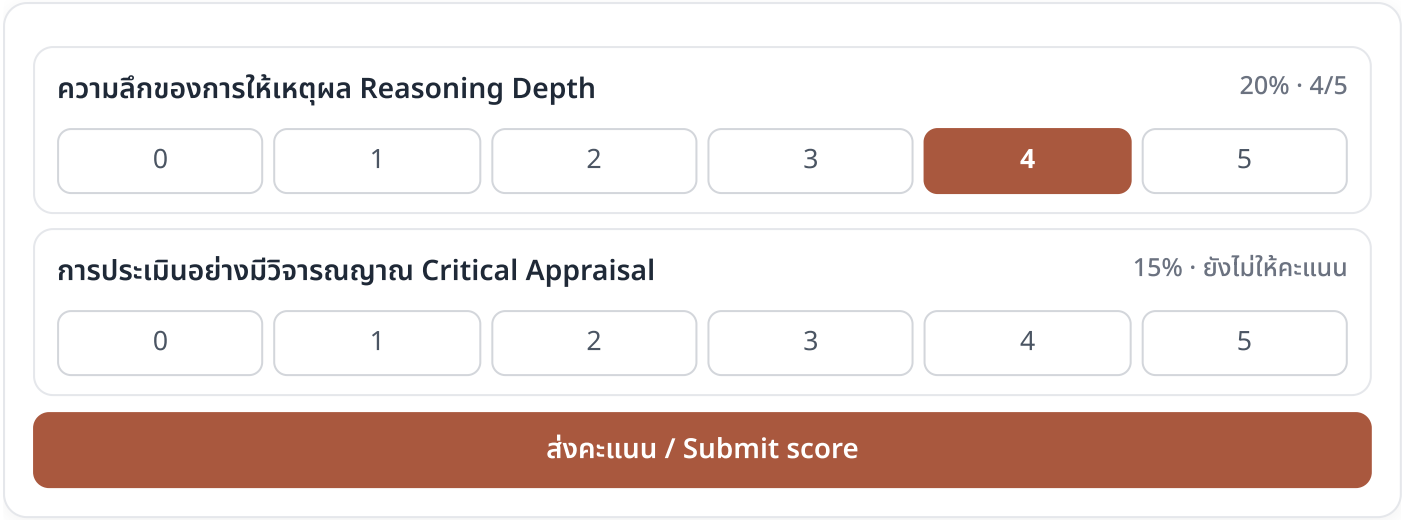
เมื่อครบแล้วกด `ยินยอมและส่งคะแนน / Consent & submit`

5.2 คิวการประเมิน Scoring queue

หน้า `คิวการประเมิน / Scoring Queue` แสดงบทเรียนที่ได้รับมอบหมายให้คุณตรวจ แต่ละรายการบอกวันที่ จำนวนรอบ และสถานะ `รอประเมิน / To score` หรือ `ให้คะแนนแล้ว / Scored` — กดที่รายการเพื่อเปิดตรวจ

5.3 การให้คะแนน PIS-7 (แบบไม่เห็นคะแนน AI) Blind PIS-7 scoring

หน้าตรวจแบ่งเป็นสองฝั่ง: ฝั่งซ้ายคือ **บทสนทนา** (อ่านประกอบ) ฝั่งขวาคือ **การให้คะแนน PIS-7** — “แตะระดับ 0–5 ของแต่ละหมวด”



- ต้องให้คะแนน **ครบทั้ง 7 หมวด** ปุ่มจึงเปลี่ยนจาก `ให้คะแนนให้ครบทุกหมวด / Score all 7 domains` เป็น `ส่งคะแนน / Submit score`
- ไม่มีการตั้งค่าเริ่มต้นเป็น 0 — หมวดที่ยังไม่แตะจะขึ้น **“ยังไม่ให้คะแนน”**
- คะแนนรวม (เต็ม 100) คำนวณสดขณะคุณแตะแต่ละหมวด · มีช่อง `หมายเหตุ / Notes (optional)` ให้บันทึกได้

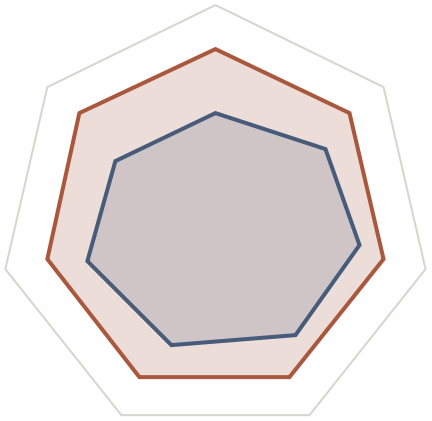
กฎหลักฐานสำหรับคะแนน 4–5

การให้ 4 หรือ 5 ในด้านใด ต้องมี “ประโยคจากบทสนทนาของแพทย์” ที่ยกมาอ้างได้จริง หากยกไม่ได้ ให้คะแนนสูงสุดได้แค่ 3 · เมื่อส่งแล้วแก้ไขไม่ได้

5.4 หลังส่งคะแนน: เปิดเผยคะแนน AI และการเทียบ After submit — the reveal

ทันทีที่ส่ง ระบบจะ **เปิดเผยคะแนน AI** (ซึ่งถูกซ่อนไว้ก่อนหน้า) พร้อมกราฟเรดาร์เทียบ “คะแนนของคุณ” กับ “AI” และประโยคสรุปว่าคุณสูง/ต่ำกว่า AI ที่ด้านใด

AI Score (เปิดเผยหลังส่งคะแนน) — **คะแนนของคุณ / Yours: 84**



คะแนนของคุณ / You **AI**

หากบทเรียนนี้มีผู้ตรวจคนอื่นด้วย จะมีกราฟ **เทียบกับผู้ตรวจคนอื่น** เพิ่มอีกอันหนึ่ง:

- ถ้ามีผู้ตรวจอื่น **1 คน** หัวข้อจะเป็น `เทียบกับผู้ประเมินอีกคน / vs the other auditor`
- ถ้ามีผู้ตรวจอื่น **ตั้งแต่ 2 คน** หัวข้อจะเป็น `เทียบกับค่าเฉลี่ยผู้ประเมินคนอื่น / vs Other auditors` (ไม่รวมตัวคุณเอง)

5.5 พูดคุยกับ AI เกี่ยวกับผล Discuss with AI

ใต้ส่วนเปิดเผยคะแนน มีกล่อง **“พูดคุยกับ AI เกี่ยวกับผลการประเมิน”** ให้ถามได้ เช่น “ทำไม AI ให้คะแนนหมวด Critical Appraisal สูงกว่าฉัน?”

โควตา AI แยกของผู้ตรวจ

การพูดคุยนี้ใช้งบ AI “คนละก้อน” กับตอนคุณเป็นผู้ใช้ (โควตาผู้ตรวจแยกต่างหาก) หากใช้ครบจะขึ้น “ใช้โควตา AI ครบแล้ว — ติดต่อผู้ดูแลระบบ”

5.6 หน้าหลักผู้ตรวจ Auditor home

หน้าหลักของผู้ตรวจสรุปภาพรวมการทำงานของคุณ:

3	8	11	0.85
รอประเมิน / To score	ประเมินแล้ว / Scored	ได้รับมอบหมาย / Assigned	ICC ของฉัน / My ICC

พร้อมกราฟเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนของคุณกับ AI (และกับค่าเฉลี่ยผู้ตรวจคนอื่น เมื่อเปิดใช้งาน) จากทุกบทเรียนที่คุณประเมินแล้ว

6 · เกณฑ์ PIS-7 สำหรับผู้ตรวจ

PIS-7 reference for auditors

ใช้เกณฑ์นี้ให้คะแนนสม่ำเสมอ (เกณฑ์เดียวกับที่ AI ใช้) ระดับ: 0 ไม่พบ · 1 น้อยมาก · 2 น้อย · 3 ปานกลาง · 4 สูง · 5 สูงมาก

ด้าน (น้ำหนัก)	คุณภาพสูงดูจาก	สิ่งที่ทำให้คะแนนต่ำ
ปัญญาในการตั้งคำถามคลินิก (15%)	คำถามเจาะจงเคสและชี้จุดตัดสินใจจริง	คำถามกว้าง ๆ เช่น “differential คืออะไร” ≤2
ความลึกของการให้เหตุผล (20%)	จัดลำดับสมมติฐานพร้อมเหตุผล ชั่งความเสี่ยง ปรับเมื่อถูกค้าน	แค่ลิสต์โรคโดยไม่จัดลำดับ/ไม่มีเหตุผล ≤2
การบูรณาการบริบท (15%)	อายุ/โรคร่วม/บริบทเปลี่ยนการให้เหตุผลจริง	เอ่ยถึงบริบทแต่ไม่เปลี่ยนการตัดสินใจ ≤2
การสืบค้นแบบต่อยอด (15%)	แต่ละรอบต่อยอด เจาะลึก ทดสอบสมมติฐาน	เริ่มใหม่หรือกระโดดหัวข้อ ≤2
การประเมินอย่างมีวิจารณญาณ (15%)	ตั้งคำถามกับ AI ขอหลักฐาน ระบุความไม่แน่นอน	รับทุกอย่างโดยไม่ตรวจสอบ ≤1
การสังเคราะห์เชิงสะท้อนคิด (10%)	สรุปบทเรียนที่ใช้ได้จริงด้วยคำพูดของแพทย์เอง	สรุปลอย ๆ เช่น “มีประโยชน์มาก” ≤1
ความรู้เท่าทัน AI และทักษะพรอมต์ (10%)	พรอมต์ชัด ตรวจสอบคำตอบ รับผิดชอบแผนสุดท้าย	พรอมต์คลุมเครือ คัดลอกคำตอบโดยไม่กลั่นกรอง

7 · หลักการสำคัญและจรรยาบรรณ

Key principles

- **ตรวจแบบไม่เห็นคะแนน AI ก่อน (Blind)** — เพื่อให้การเทียบ ICC น่าเชื่อถือ คะแนน AI จะเปิดหลังคุณส่งเท่านั้น
- **ไม่ตรวจบทเรียนของตัวเอง** — ระบบบังคับไว้โดยอัตโนมัติ
- **รักษาความลับ** — ไม่บันทึกภาพหน้าจอ ไม่ดาวน์โหลด ไม่ส่งต่อ transcript หรือคะแนน
- **เป้าหมายการปรับเทียบ** — ค่าความสอดคล้อง ICC ระหว่าง AI กับผู้ตรวจ ตั้งเป้า ≥ 0.75

8 · คำถามที่พบบ่อยและการติดต่อ

FAQ & support

ทำไมคิวประเมินของฉันว่าง?

คุณจะเห็นเฉพาะบทเรียนที่ผู้ดูแล “มอบหมาย” ให้คุณ และต้องเป็นบทเรียนที่ AI ประเมินแล้ว หากว่างให้รอการมอบหมายหรือสอบถามผู้ดูแล

ส่งคะแนนผิดทำอย่างไร?

คะแนนที่ส่งแล้วแก้ไม่ได้ (กันการลำเอียง) หากมีข้อผิดพลาดร้ายแรงให้แจ้งผู้ดูแลระบบ

โควตา AI ตอนเป็นผู้ใช้กับตอนเป็นผู้ตรวจ ใช่ก้อนเดียวกันไหม?

คนละก้อน — งบ AI ของการพูดคุยในบทบาทผู้ตรวจแยกจากงบของการสนทนาในบทบาทผู้ใช้
